

Travaux Dirigés de Compilation n°13

Licence d'informatique

Accès aux variables locales

Le but de ce TD est d'ajouter à votre projet la gestion des variables locales.

► Exercice 1. *Allocation mémoire*

1. Ajoutez à votre projet le calcul des adresses des variables locales : votre programme doit calculer l'adresse relative de chaque variable, et la stocker dans l'entrée correspondante de la table des symboles (locale).
2. Ajoutez la réservation de l'espace mémoire pour les variables locales à une fonction.

► Exercice 2. *Accès aux variables locales*

1. Ajoutez la génération du code nasm qui évalue les expressions constituées seulement d'une variable locale.
2. Ajoutez la génération du code nasm pour l'affectation d'une valeur à une variable locale.

► Exercice 3. *Paramètres des fonctions*

Implémentez dans votre projet la gestion des adresses des paramètres des fonctions.

Pour respecter les conventions d'appel AMD64, les premiers 6 arguments doivent arriver dans les registres `rdi`, `rsi`, `rdx`, `rcx`, `r8`, `r9`. Attention : ces registres risquent d'être modifiés par certaines instructions (`idiv`) ou lors de l'appel d'une fonction.

- Une solution pratique, qui respecte les conventions AMD64, consiste à traiter les paramètres comme des variables locales avec une initialisation préalable (en copiant les valeurs des arguments au début du code de la fonction).
- Une solution pratique, mais qui ne respecte pas les conventions AMD64, est de passer tous les arguments par la pile.